

Primitieven en de onbepaalde integraal

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Basisprimitieven

Zoek een primitieve. Vergeet de constante niet, en controleer door af te leiden.

1. Geef een primitieve.

a) x tot de vierde _____

b) zes _____

c) de sinus van x _____

d) één gedeeld door x _____

2. Leg uit waarom de regel voor x tot de macht n niet werkt als n gelijk is aan min één.

3. Twee primitieven van dezelfde functie hebben dezelfde afgeleide.

☐ waar ☐ niet waar

2 Lineariteit

Splits en haal constanten buiten het integraalteken.

4. Geef een primitieve.

a) vier x plus drie _____

b) zes x kwadraat _____

c) x min de cosinus van x _____

d) vijf e tot de macht x _____

5. Een factor met een x erin mag je voor het integraalteken zetten.

☐ waar ☐ niet waar

3 Welke methode

Kruis aan welke integratiemethode het eerst past: onmiddellijk, splitsen, substitutie of partiële integratie.

6.	Integrand	Methode
	drie x kwadraat min vier x	
	x maal de sinus van x	
	twee x maal e tot de macht x kwadraat	
	de cosinus van x	

7. Wat moet er in de integrand staan voor je een substitutie kan uitvoeren?

8. Schrijf de formule voor partiële integratie op en zeg welk teken het vaakst vergeten wordt.

4 Bepaalde integralen

Zoek een primitieve, vul de twee grenzen in en trek af.

9. Reken uit.

- a) van nul tot drie van twee x _____
- b) van één tot twee van x kwadraat _____
- c) van nul tot pi gedeeld door twee van de cosinus van x _____
- d) van vijf tot vijf van om het even wat _____

10. Leg uit waarom je bij een bepaalde integraal geen plus C schrijft.

11. Na een substitutie in een bepaalde integraal mag je de oude grenzen laten staan.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Basisprimitieven

- 1** a) x tot de vijfde gedeeld door vijf · b) zes x · c) min de cosinus van x · d) de natuurlijke logaritme van de absolute waarde van x
- 2** Je zou door n plus één delen, en dat is nul. Net die ene integraal geeft de natuurlijke logaritme.
- 3** waar

2. Lineariteit

- 4** a) twee x kwadraat plus drie x · b) twee x tot de derde · c) x kwadraat gedeeld door twee min de sinus van x · d) vijf e tot de macht x
- 5** niet waar

3. Welke methode

- 6** splitsen; partiële integratie; substitutie; onmiddellijk
- 7** Een binnenste functie waarvan ook de afgeleide in de integrand voorkomt. Zonder die afgeleide kan je de dx niet omzetten.
- 8** u maal v , min de integraal van v maal de afgeleide van u . Het minteken voor de tweede integraal.

4. Bepaalde integralen

- 9** a) 9 · b) zeven derden · c) 1 · d) 0
- 10** Je telt dezelfde constante er in de bovengrens bij en in de ondergrens weer af, dus ze valt weg.
- 11** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
